MA 25-31018

PERSAMAAN DIFERENSIAL PARSIAL

Pertemuan 9

Dilaksanakan pada Minggu 10

Persamaan Gelombang

Pemodelan, Klasifikasi, Bentuk Kanonik, dan Solusi Analitik

Koordinator: Dear Michiko Mutiara Noor, M.Si.
Tim pengajar: Dr. Dewi Suhika, M.Sc. dan Rifky Fauzi

Program Studi Matematika
Institut Teknologi Sumatera

Agenda Pertemuan

Fondasi konseptual

1. PDP dalam pemodelan matematis dan komputasi ilmiah.
2. Karakteristik PDP orde satu dan perluasannya ke orde dua.
3. Peran solusi analitik dan simulasi numerik pada model nyata.
4. Klasifikasi: eliptik, parabolik, hiperbolik; linearitas dan kehomogenan dibedakan.

Fokus matematis hari ini

5. Penurunan persamaan gelombang dari vibrating string.
6. Transformasi karakteristik dan reduksi ke bentuk kanonik.
7. Solusi analitik: d'Alembert, pemisahan variabel, fungsi eigen.
8. Linearisasi shallow-water dan persamaan gelombang terpaksa.
9. Latihan individu: klasifikasi, IBVP, dan kasus tak homogen.

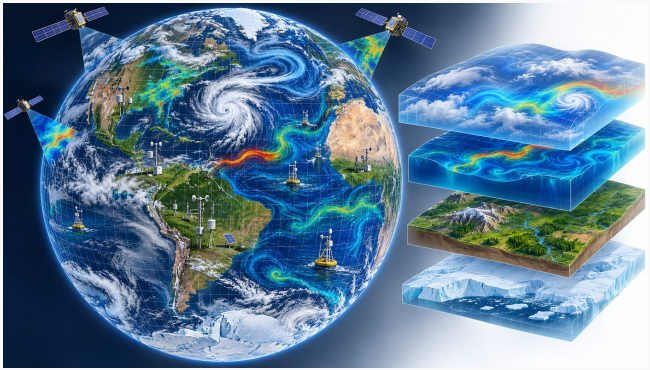
Persamaan Diferensial Parsial dalam Pemodelan Matematis dan Komputasi Ilmiah

Banyak persoalan modern tidak hanya meminta satu angka, tetapi sebuah **medan**: temperatur, tekanan, kecepatan, elevasi muka air, deformasi, atau konsentrasi yang berubah pada ruang dan waktu.

Pada era sensor, citra satelit, dan *big data*, data menginformasikan keadaan sistem. PDP menyediakan **struktur fisis** yang menghubungkan keadaan tersebut dalam ruang dan waktu.

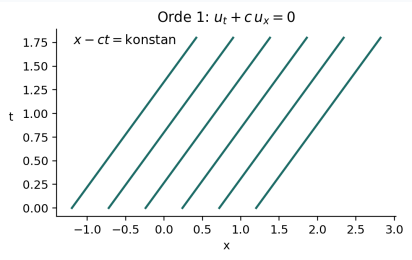
Contoh: digital twin

Observasi dipadukan dengan model komputasi untuk memperbarui keadaan sistem, menguji skenario, dan menghasilkan prediksi yang konsisten dengan hukum fisis.



Ilustrasi konseptual Earth-system digital twin untuk pembelajaran.

Karakteristik pada PDP Orde Satu dan Perluasannya ke PDP Orde Dua



Untuk

$$u_t + cu_x = 0,$$

nilai dibawa sepanjang

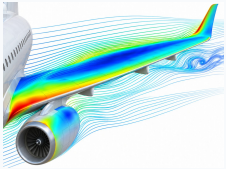
$$x - ct = \text{konstan}.$$

Karakteristik memberi cara geometris untuk membaca **transfer informasi**.

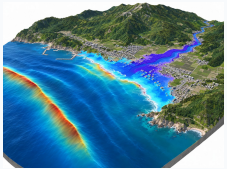
Pada PDP orde dua, struktur turunan tertinggi membedakan mekanisme yang berbeda.

Mekanisme	**Perilaku utama**
Kesetimbangan	medan ditentukan oleh kondisi pada batas domain; tidak ada arah rambat waktu intrinsik.
Difusi	profil berubah terhadap waktu dan cenderung dihaluskan.
Gelombang	gangguan merambat dengan kecepatan hingga; informasi memiliki domain pengaruh.

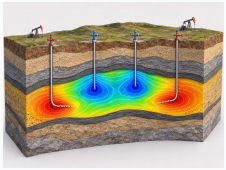
Contoh Model Diferensial dalam Sains dan Rekayasa



Aerodinamika: Navier–Stokes, akustik, elastodinamika.



Pesisir: shallow-water, tsunami, banjir, inundasi.



Reservoir: tekanan, aliran berpori, transport fluida.



Iklim: atmosfer–laut–darat–es dan banyak skala ruang–waktu.

Peran Solusi Analitik dan Simulasi Numerik

Pada model ideal

- geometri sederhana;
- koefisien konstan;
- syarat batas teratur;
- forcing sederhana;
- solusi dapat diperoleh dalam bentuk tertutup atau deret.

Pada masalah nyata

- bentuk sayap, pantai, struktur, atau reservoir kompleks;
- material dan parameter heterogen;
- forcing tidak periodik dan data tidak sempurna;
- sistem nonlinear dan terkopel;
- banyak skala ruang dan waktu.

Solusi analitik tetap penting sebagai **pemahaman dan benchmark**. Simulasi numerik memperluas model ke kondisi yang tidak lagi mudah diselesaikan secara analitik.

Contoh Persamaan Pengatur pada Model Aplikasi

Bidang / model	Bentuk yang muncul	Struktur
Aerodinamika, mesin	$\rho(\mathbf{u}_t + \mathbf{u}\cdot\nabla\mathbf{u}) = -\nabla p + \mu\nabla^2\mathbf{u} + \mathbf{f}$	propagasi, difusi, constraint; tipe bergantung regime
Laut, tsunami, banjir	$h_t + (hu)_x = 0,\ u_t + uu_x + gh_x = 0$	sistem nonlinear hiperbolik (inviscid, 1D)
Reservoir	$\phi c_t p_t - \nabla\cdot((k/\mu)\nabla p) = q$	parabolik; steady-state menjadi eliptik
Keuangan	$V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} + rSV_S - rV = 0$	parabolik (Black–Scholes)
Struktur	$\rho u_{tt} - \nabla\cdot\sigma(u) = f$	dinamika elastik: hiperbolik

Nama bidang tidak menentukan satu tipe PDP. Tipe ditentukan oleh principal part dan regime/model yang sedang dianalisis.

Klasifikasi Berdasarkan Linearitas, Kehomogenan, dan Tipe

Linear atau nonlinear?

Apakah u dan turunannya muncul secara linear?

Contoh nonlinear:

$$u_t + uu_x = 0.$$

Homogen atau nonhomogen?

Apakah ada forcing/sumber yang tidak nol?

Contoh:

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = f(x,t).$$

Eliptik, parabolik, hiperbolik?

Ditentukan oleh **principal part**, yaitu struktur turunan orde tertinggi.

Ini adalah klasifikasi yang berbeda dari linearitas dan kehomogenan.

Klasifikasi PDP Orde Dua dari Principal Part

Untuk dua variabel x, y, tuliskan

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} + Du_x + Eu_y + Fu = G.$$

Principal part adalah

$$L_2 u = Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy}.$$

Definisikan

$$\Delta = B^2 - AC.$$

Tipe	**Tanda Δ**	**Interpretasi lokal**
Eliptik	< 0	tidak terdapat arah karakteristik real.
Parabolik	$= 0$	terdapat satu arah karakteristik real yang berulang.
Hiperbolik	> 0	terdapat dua arah karakteristik real.

Jika buku menulis suku silang sebagai Bu_{xy}, diskriminan yang digunakan menjadi $B^2 - 4AC$.

Diskriminan dan Geometri Bentuk Kuadratik

Principal part

$$L_2 u = Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy}$$

berkaitan dengan bentuk kuadratik

$$Q(\alpha, \beta) = A\alpha^2 + 2B\alpha\beta + C\beta^2.$$

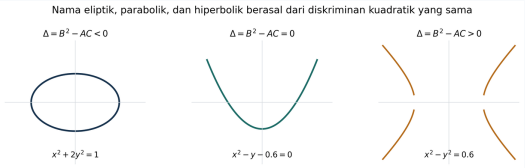
Tanda

$$\Delta = B^2 - AC$$

menentukan signature bentuk kuadratik tersebut. Hal yang sama terjadi pada klasifikasi irisan kerucut setelah rotasi koordinat.

Makna untuk PDP

Istilah eliptik, parabolik, dan hiperbolik berasal dari struktur aljabar principal part. **Bukan** karena grafik solusi u berbentuk ellipse, parabola, atau hyperbola.



Persamaan Karakteristik dari Transformasi Koordinat

Ambil transformasi $\xi = \phi(x, y)$, $\eta = \psi(x, y)$ dengan Jacobian tidak nol, dan tulis $u(x, y) = U(\xi, \eta)$. Pada bagian orde dua,

$$u_{xx} = U_{\xi\xi}\phi_x^2 + 2U_{\xi\eta}\phi_x\psi_x + U_{\eta\eta}\psi_x^2 + \text{orde rendah},$$

dengan bentuk serupa untuk u_{xy} dan u_{yy}. Koefisien $U_{\xi\xi}$ menjadi

$$A\phi_x^2 + 2B\phi_x\phi_y + C\phi_y^2.$$

Agar $\xi = \phi(x, y) =$ konstan menjadi koordinat karakteristik, koefisien tersebut dibuat nol.
Pada kurva level $\phi =$ konstan,

$$d\phi = \phi_x\, dx + \phi_y\, dy = 0.$$

Karena (ϕ_x, ϕ_y) normal terhadap tangent (dx, dy), dapat diambil secara proporsional $\phi_x \sim dy$ dan $\phi_y \sim -dx$. Maka

$$\boxed{A(dy)^2 - 2B\, dx\, dy + C(dx)^2 = 0.}$$

$(dy)^2$ tidak berasal dari perubahan $u_{xx} \mapsto (dy)^2$; ia muncul dari geometri kurva koordinat yang mereduksi principal part.

Transformasi Koordinat dan Reduksi ke Bentuk Kanonik

Untuk PDP linear orde dua

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} + \text{orde rendah} = G,$$

perubahan koordinat halus

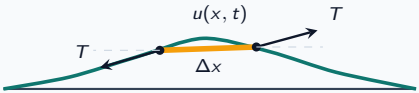
$$\xi = \xi(x, y), \qquad \eta = \eta(x, y), \qquad J = \frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(x, y)} \neq 0$$

tidak mengubah tipe lokal PDP. Dengan pemilihan koordinat yang sesuai, principal part direduksi ke salah satu bentuk standar.

Tipe	**Bentuk kanonik principal part**	**Koordinat yang digunakan**
Eliptik	$U_{\xi\xi} + U_{\eta\eta}$	diagonalization/rotation; tidak ada karakteristik real.
Parabolik	$U_{\xi\xi}$	satu keluarga karakteristik real berulang.
Hiperbolik	$U_{\xi\eta}$ atau $U_{\xi\xi} - U_{\eta\eta}$	dua keluarga karakteristik real.

Bentuk kanonik menunjukkan bahwa PDP dengan koefisien yang tampak berbeda dapat memiliki principal part yang ekuivalen secara lokal setelah transformasi koordinat yang nonsingular.

Model Vibrasi Dawai Satu Dimensi



segmen $[x, x + \Delta x]$

Asumsi model linear

- Dawai homogen, rapat massa linear ρ konstan.
- Tegangan T seragam dan tidak berubah terhadap waktu.
- Gerak hanya transversal.
- Dawai fleksibel; kekakuan lentur diabaikan.
- Kemiringan kecil: $|u_x| \ll 1$.
- Tidak ada redaman dan gaya luar pada model dasar.

$u(x, t)$ adalah simpangan transversal titik material yang posisi referensinya x.

Derivasi Persamaan Gelombang Satu Dimensi dari Hukum II Newton

Hukum II Newton

Resultan gaya sama dengan laju perubahan momentum. Untuk massa konstan,

$$\boxed{\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a}.}$$

Pada segmen dawai $[x, x + \Delta x]$, massa adalah $m \approx \rho \Delta x$ dan percepatan transversal adalah $u_{tt}(x, t)$.

Komponen vertikal tegangan pada kedua ujung memberi

$$\sum F_y = T \sin\theta(x + \Delta x, t) - T \sin\theta(x, t).$$

Untuk $|u_x| \ll 1$, $\sin\theta \approx \tan\theta = u_x$, sehingga

$$\rho \Delta x \, u_{tt} \approx T \left[u_x(x + \Delta x, t) - u_x(x, t)\right].$$

Bagi dengan Δx dan ambil limit $\Delta x \to 0$:

$$\boxed{\rho u_{tt} = T u_{xx}}, \qquad \boxed{u_{tt} = c^2 u_{xx}}, \qquad c = \sqrt{T/\rho}.$$

Keseimbangan komponen horizontal konsisten dengan asumsi tegangan T seragam pada model linear.

Klasifikasi Persamaan Gelombang

Gunakan variabel (x, t):

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0.$$

Dalam bentuk

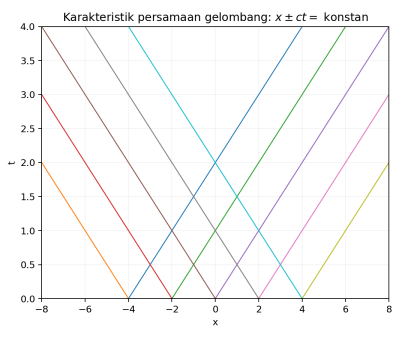
$$Au_{xx} + 2Bu_{xt} + Cu_{tt} = 0$$

diperoleh

$$A = -c^2, \qquad B = 0, \qquad C = 1.$$

Sehingga

$$\Delta = B^2 - AC = c^2 > 0.$$



Kesimpulan

Persamaan gelombang adalah **hiperbolik**.

Koordinat Karakteristik dan Bentuk Kanonik Persamaan Gelombang

Untuk

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = 0,$$

persamaan karakteristik memberi

$$-c^2(dt)^2 + (dx)^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \frac{dx}{dt} = \pm c.$$

Dua keluarga karakteristik adalah

$$x - ct = \text{konstan}, \qquad x + ct = \text{konstan}.$$

Pilih

$$\xi = x - ct, \qquad \eta = x + ct,$$

sehingga, untuk $u(x,t) = U(\xi, \eta)$,

$$u_{tt} - c^2 u_{xx} = -4c^2 U_{\xi\eta}.$$

Jadi persamaan gelombang ekuivalen, dalam koordinat karakteristik, dengan

$$\boxed{U_{\xi\eta} = 0.}$$

Bentuk $U_{\xi\eta} = 0$ adalah canonical form hiperbolik; melalui kombinasi linear koordinat ia ekuivalen dengan $V_{\alpha\alpha} - V_{\beta\beta} = 0$.

Masalah Cauchy pada Garis Tak Berhingga dan Formula d'Alembert

Pertimbangkan masalah Cauchy

$$x \in \mathbb{R}, \qquad t > 0,$$

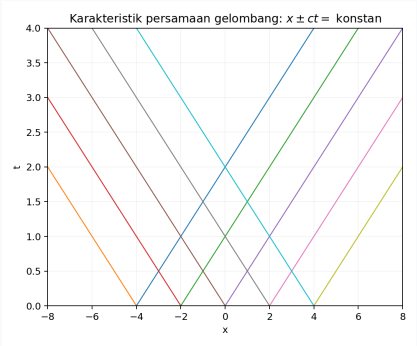
$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \qquad u(x,0) = f(x), \qquad u_t(x,0) = g(x).$$

Dari bentuk kanonik $U_{\xi\eta} = 0$ dan kondisi awal diperoleh

$$\boxed{u(x,t) = \frac{1}{2}\big[f(x-ct) + f(x+ct)\big] + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(s)\,ds.}$$

Domain of dependence

Nilai $u(x,t)$ hanya bergantung pada data awal di interval $[x-ct, x+ct]$.



Masalah Nilai Awal–Batas pada Dawai Berhingga

Berbeda dari masalah Cauchy pada $\mathbb{R}$, sekarang domain ruang terbatas:

$$0 < x < L, \qquad t > 0.$$

Untuk kedua ujung terikat,

$$u(0,t) = u(L,t) = 0.$$

Ambil

$$u(x,t) = X(x)T(t).$$

Substitusi ke $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ memberi

$$\frac{X''}{X} = \frac{T''}{c^2 T} = -\lambda,$$

sehingga

$$X'' + \lambda X = 0, \qquad T'' + c^2 \lambda T = 0.$$

Masalah nilai eigen spasial

$$X(0) = X(L) = 0$$

menghasilkan

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{L}\right)^2, \qquad X_n(x) = \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right).$$

Konsekuensi domain terbatas

Boundary condition memilih mode diskret. Pada domain tak berhingga, formula d'Alembert tidak menghasilkan spektrum mode diskret seperti ini.

Ekspansi Eigenfungsi untuk Dawai Berhingga

Dengan kondisi awal

$$u(x,0) = f(x), \qquad u_t(x,0) = g(x),$$

solusinya

$$\boxed{u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} [A_n \cos(\omega_n t) + B_n \sin(\omega_n t)] \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)}$$

dengan

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx,$$

$$B_n = \frac{2}{n\pi c} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx.$$

Deret Fourier bukan tambahan terpisah: ia menentukan seberapa besar setiap **mode eigen** hadir dalam kondisi awal.

Contoh: Mode Fundamental pada Dawai Berhingga

Ambil

$$L = 10 \text{ m}, \qquad c = 2 \text{ m/s},$$

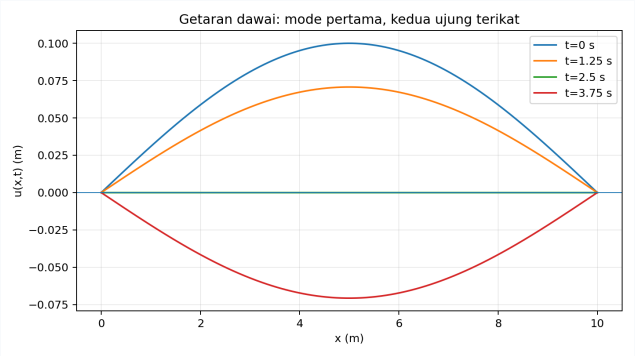
$$f(x) = 0.1 \sin\left(\frac{\pi x}{10}\right), \qquad g(x) = 0.$$

Hanya mode $n = 1$ yang aktif:

$$\boxed{u(x,t) = 0.1 \sin\left(\frac{\pi x}{10}\right) \cos\left(\frac{\pi t}{5}\right).}$$

Periode osilasi:

$$T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} = 10 \text{ s}.$$



Linearisasi Sistem Air Dangkal Satu Dimensi

Untuk aliran satu dimensi, dasar datar, inviscid, dan tekanan hidrostatik,

$$h_t + (hu)_x = 0,$$

$$u_t + uu_x + gh_x = 0.$$

Ambil keadaan dasar air diam dengan kedalaman konstan H dan tulis

$$h(x,t) = H + \eta(x,t).$$

Dengan mempertahankan hanya suku orde pertama,

$$\boxed{\eta_t + Hu_x = 0}, \qquad \boxed{u_t + g\eta_x = 0}.$$

Asumsi perturbasi kecil

- $|\eta|/H \ll 1$;
- $|u|/\sqrt{gH} \ll 1$;
- produk orde dua ηu diabaikan;
- nonlinearitas uu_x diabaikan;
- H konstan dan dasar datar.

Persamaan Gelombang dari Sistem Air Dangkal Linear

Dari sistem homogen

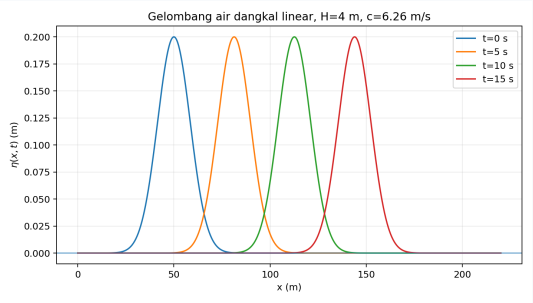
$$\eta_t + Hu_x = 0, \qquad u_t + g\eta_x = 0,$$

diferensiasikan persamaan pertama terhadap t dan persamaan kedua terhadap x:

$$\eta_{tt} + Hu_{xt} = 0, \qquad u_{xt} + g\eta_{xx} = 0.$$

Eliminasi u_{xt} memberi

$$\boxed{\eta_{tt} - gH\eta_{xx} = 0}, \qquad c = \sqrt{gH}.$$



Pada garis tak berhingga, solusi analitiknya kembali mengikuti formula d'Alembert dengan kecepatan $c = \sqrt{gH}$.

Sistem Air Dangkal Linear dengan Sumber dan Gaya Luar

Tambahkan sumber massa $S(x,t)$ pada kontinuitas dan percepatan eksternal $Q(x,t)$ pada momentum:

$$\eta_t + Hu_x = S(x,t), \qquad u_t + g\eta_x = Q(x,t).$$

Diferensiasikan persamaan pertama terhadap t dan persamaan kedua terhadap x:

$$\eta_{tt} + Hu_{xt} = S_t, \qquad u_{xt} + g\eta_{xx} = Q_x.$$

Eliminasi u_{xt} menghasilkan

$$\boxed{\eta_{tt} - gH\eta_{xx} = S_t - HQ_x.}$$

Interpretasi

S dapat merepresentasikan inflow/rainfall yang diidealkan; Q dapat merepresentasikan percepatan eksternal, misalnya forcing tekanan atau angin yang telah direduksi ke model 1D.

Kasus homogen

Jika $S = Q = 0$, model kembali menjadi

$$\eta_{tt} - gH\eta_{xx} = 0.$$

Jadi persamaan gelombang homogen adalah kasus khusus model terpaksa.

Reduksi Mode pada Persamaan Gelombang Tak Homogen

Misalkan pada domain $0 < x < L$ diperoleh

$$\eta_{tt} - c^2 \eta_{xx} = F_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right), \qquad \eta(0,t) = \eta(L,t) = 0.$$

Karena forcing berada pada mode eigen pertama, ambil

$$\eta(x,t) = a(t) \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right).$$

Substitusi menghasilkan PDB amplitudo

$$\boxed{a''(t) + \left(\frac{\pi c}{L}\right)^2 a(t) = F_0.}$$

Untuk kondisi awal diam $a(0) = a'(0) = 0$,

$$\boxed{a(t) = \frac{F_0}{\omega_1^2}\left(1 - \cos \omega_1 t\right)}, \qquad \omega_1 = \frac{\pi c}{L}.$$

Pola penyelesaian: identifikasi forcing, pilih basis eigen yang memenuhi boundary condition, lalu selesaikan PDB untuk koefisien waktu.

Latihan Individu I: Klasifikasi dan Reduksi ke Bentuk Kanonik

Diberikan PDP linear orde dua

$$\boxed{u_{xx} + 4u_{xt} + 3u_{tt} = 0.}$$

1. Identifikasi principal part dan tentukan A, B, C pada bentuk $Au_{xx} + 2Bu_{xt} + Cu_{tt}$.
2. Klasifikasikan PDP menggunakan diskriminan.
3. Tentukan dua keluarga kurva karakteristik.
4. Pilih koordinat karakteristik (ξ, η) dan reduksi PDP ke bentuk kanonik.
5. Tentukan bentuk umum solusi analitik pada koordinat asli (x, t).
6. Sketsakan dua keluarga karakteristik yang melalui titik $(0, 0)$ pada bidang x–t.

Latihan Individu II: Masalah Nilai Awal–Batas pada Dawai Berhingga

Sebuah dawai ideal panjang $L = 6$ m mempunyai kecepatan rambat $c = 2$ m/s dan kedua ujungnya terikat. Modelnya

$$u_{tt} = 4u_{xx}, \qquad 0 < x < 6, \quad t > 0,$$
$$u(0,t) = u(6,t) = 0.$$

Kondisi awal

$$u(x,0) = 0.12 \sin\left(\frac{\pi x}{6}\right) + 0.05 \sin\left(\frac{2\pi x}{6}\right), \qquad u_t(x,0) = 0.$$

1. Tentukan mode eigen yang aktif dan frekuensi sudut masing-masing mode.
2. Tuliskan solusi analitik $u(x,t)$.
3. Gambarkan profil $u(x,t)$ untuk $t = 0$, 1, dan 2 s.
4. Jelaskan perubahan bentuk profil sebagai superposisi dua mode normal.

Latihan Individu III: Persamaan Gelombang Tak Homogen

Sebagai model sederhana elevasi muka air pada kanal $0 < x < 6$, pertimbangkan

$$\boxed{\eta_{tt} - 4\eta_{xx} = 0.08 \sin\left(\frac{\pi x}{6}\right)},$$

$$\eta(0,t) = \eta(6,t) = 0, \qquad \eta(x,0) = 0, \qquad \eta_t(x,0) = 0.$$

1. Klasifikasikan PDP dan identifikasi bagian homogen serta forcing.
2. Gunakan $\eta(x,t) = a(t)\sin(\pi x/6)$ dan turunkan PDB untuk $a(t)$.
3. Tentukan solusi analitik menggunakan kondisi awal.
4. Gambarkan $\eta(x,t)$ pada sedikitnya tiga waktu dan jelaskan pengaruh forcing terhadap amplitudo.

Petunjuk

PDB amplitudo yang seharusnya diperoleh adalah

$$a''(t) + \left(\frac{\pi}{3}\right)^2 a(t) = 0.08.$$

Ketentuan Penulisan Laporan Individu

Format

- Dikerjakan **individu** dan **ditulis tangan**.
- Gunakan cover dengan identitas: nama, NIM, kelas, mata kuliah, dan judul latihan.
- Tuliskan prosedur klasifikasi, transformasi kanonik, dan langkah solusi analitik; jangan hanya menulis hasil akhir.
- Gunakan satuan jika variabel memiliki makna fisis.

Visualisasi

- Grafik boleh digambar manual dengan skala yang jelas.
- Grafik dari MATLAB boleh dicetak dan ditempel pada laporan.
- Setiap grafik harus diberi t, label sumbu, dan interpretasi singkat.

Yang dinilai

Ketepatan matematika, keterlacakan langkah, kualitas gambar, dan kemampuan menghubungkan solusi dengan perilaku gelombang.

Rangkuman

Pemodelan

Persamaan gelombang satu dimensi diperoleh dari Hukum II Newton pada dawai dengan asumsi homogen, tegangan konstan, gerak transversal, dan kemiringan kecil.

Klasifikasi dan kanonik

Principal part menentukan tipe. Dua keluarga karakteristik persamaan gelombang menghasilkan transformasi $\xi = x - ct$, $\eta = x + ct$ dan canonical form $U_{\xi\eta} = 0$.

Solusi dan domain

Formula d'Alembert berlaku pada $x \in \mathbb{R}$. Pada $0 < x < L$, boundary condition menghasilkan mode eigen diskret. Sumber/gaya luar menghasilkan persamaan gelombang tak homogen.

Solusi analitik ini menjadi benchmark penting sebelum metode numerik PDP orde dua diperkenalkan.